



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра информационных технологий в атомной энергетике (ИТАЭ)

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1
по дисциплине «Проектирование автоматизированных систем управления
организаций атомной отрасли»

Студент группы *ИКБО-50-23, Враженко Д.О.*

(подпись)

Преподаватель *Волохов А.Н.*

(подпись)

Ответ представлен «__» _____ 202__ г.

Москва 2026 г.

Контрольный вопрос 1

Система – совокупность взаимосвязанных элементов, объединённых общей целью и функционирующих как единое целое.

Автоматизированная система (АС) – организационно-техническая система, включающая комплекс средств автоматизации и персонал для реализации установленных функций.

Автоматизированная система управления (АСУ) – комплекс технических, программных средств и персонала для управления различными процессами в рамках технологического процесса, производства или предприятия.

Основные разновидности АСУ:

- АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом;
- АСУП – автоматизированная система управления предприятием;
- ОАСУ – отраслевая автоматизированная система управления.



Рисунок 1 – Общая схема АС

Особенности разновидностей:

- АСУТП
 - Управление технологическими процессами в реальном времени;
 - Работа с физическими параметрами;
 - Быстрое реагирование на изменения.
- АСУП
 - Управление предприятием в целом;
 - Решение экономических и организационных задач;
 - Планирование и контроль производства.
- ОАСУ
 - Управление на уровне отрасли;
 - Стратегическое планирование;
 - Координация работы предприятий.

Таблица 1. Ключевые отличия

Вид АСУ	Масштаб управления	Основные задачи
АСУТП	Технологический процесс	Оперативное управление
АСУП	Предприятие	Планирование и контроль
ОАСУ	Отрасль	Стратегическое управление

Все системы образуют иерархическую структуру, где данные передаются от нижнего уровня к верхнему для принятия более глобальных решений.

Контрольный вопрос 2

Таблица 1. Технические средства

Тип оборудования	Производитель	Модели/Серии	Описание
Серверы	Yadro	VEGMAN R100, VEGMAN R220	Высокопроизводительные серверы на базе процессоров Intel Xeon для ЦОД, поддерживают масштабирование до 2 сокетов, горячую замену компонентов
	DEPO Computers	DEPO Storm 3450, DEPO Storm 4450	Корпоративные серверные платформы с поддержкой виртуализации, горячей замены дисков и блоков питания
	iRU	Rock G2212IG6	Сервер на базе процессоров Intel Xeon 6-го поколения, оптимизирован для высоконагруженных вычислений и виртуализации
Коммутаторы	QTECH	QSW-2800, QSW-3750, QSW-4600	Управляемые коммутаторы L2/L3 для построения корпоративных сетей, поддерживают статическую и динамическую маршрутизацию, агрегацию каналов
	ELTEX	MES2300, MES2424, MES3324	Линейка управляемых коммутаторов доступа и агрегации с поддержкой PoE, L3-маршрутизации, стекирования
	Морион	KPM-5960-28F, КАМ-5960-28T	Сертифицированные коммутаторы с поддержкой мандатного доступа, ACL, шифрования по ГОСТ, предназначены для защищённых инфраструктур
АРМ	DEPO Computers	Пересвет (серия АРМ)	Линейка АРМ российского производства: ультракомпактные ПК, настольные ПК и моноблоки, совместимы с Astra Linux и РЕД ОС
	Аквариус	Серверные и офисные платформы	АРМ на базе процессоров Intel с предустановленной ОС Astra Linux, встроенными средствами защиты информации
	Бештау	PC1200/670-01	АРМ на базе процессоров Intel Core i5/i7 с поддержкой Astra Linux Special Edition

Таблица 2. Программные средства (СУБД)

СУБД	Разработчик	Описание
Tantor	Группа Астра	Корпоративная СУБД на базе PostgreSQL с расширенными функциями безопасности, аудита, резервного копирования и мониторинга производительности
PostgreSQL Pro	Postgres Professional	Профессиональная СУБД на базе PostgreSQL с оптимизацией для высоконагруженных корпоративных систем, поддержкой кластеризации и репликации
РЕД База Данных	РЕД СОФТ	Российская СУБД для создания и управления базами данных в корпоративных системах с поддержкой высоких нагрузок и стандартов безопасности

Контрольный вопрос 3

Я, Враженко Даниил Олегович, студент 4 курса РТУ МИРЭА.

Формирующее подразделение: «Институт информационных технологий».

Выпускающее подразделение: «Кафедра информационных технологий в атомной энергетике».

Направление подготовки (специальность): «Программная инженерия (Информационные технологии в атомной отрасли)».

Программированием начал интересоваться в детстве, когда от крёстного достался старый компьютер, и там исследовал файлы игр, редактирую различные значения. Позже в школе познакомился со своим учителем информатики, которая по рекомендации моей матери взяла меня на дополнительные занятия по программированию. Соответственно, с 7 класса начал писать на языке программирования (далее – ЯП) Pascal, в 10 классе перешел на Python, в ВУЗе освоил следующие ЯП: C++, Java, Kotlin, а также Frontend инструментарий: HTML, CSS, JavaScript.

В школьные годы принимал участия в олимпиадах, доходя до городского уровня. В ВУЗе принимал участия в различных хакатонах, а также чемпионате «AtomSkills 2026» по направлению «Роботизация».